Industr.IA

Guia

Guia do aluno

Kit de formação | Guia do aluno
Prof.: (PREENCHER)

Industr.IA

Guia do aluno

Kit de formação | Laboratórios de decisão técnica, 3 encontros

Laboratórios de decisão técnica, Formação 1. Documento do participante. Reúne, para os três encontros, o que estudar antes, o que o squad produz, em quanto tempo e por qual critério o squad confere que está pronto para avançar.

Como usar: leiam as seções 1 e 2 antes do Encontro 1 e usem a tabela de pré-requisitos para planejar o estudo das três semanas de uma vez. Na véspera de cada encontro, releiam a seção daquele encontro: ela diz o que levar, o que produzir e por qual critério o squad se autoverifica.

1. Visão geral

1.1 O arco de três encontros

Os laboratórios de decisão técnica são três encontros presenciais de 4 horas, com 240 minutos cada. É um encontro por semana em cada polo, ao longo de três semanas. Cada encontro é dedicado ao squad do polo e conduzido por um mentor.

O trabalho acontece sobre um caso único, o da Aroeira Equipamentos Industriais, empresa fictícia. O mesmo caso atravessa os três encontros, e o instrumento produzido em um encontro é entrada do encontro seguinte.

Encontro	Semana	Foco
Encontro 1	Semana 1	Compreender, delimitar e hipotetizar
Encontro 2	Semana 2	Comparar, decidir e desenhar
Encontro 3	Semana 3	Testar, validar e defender

O curso base, na Homero, entrega o vocabulário e os critérios de decisão. O encontro presencial é usado para analisar, decidir, justificar, testar e defender, com o mentor na sala. Quem chega sem o pré-requisito do encontro gasta o tempo do laboratório estudando.

Uma regra vale nos três encontros e está escrita no Acordo de squad: nenhuma tecnologia é escolhida antes de o problema ser compreendido. No Encontro 1 o squad delimita o problema e formula a hipótese técnica, com abordagem, condição, resultado esperado e critério de teste. No Encontro 2 compara alternativas e faz a escolha entre elas. No Encontro 3 testa, valida e defende.

Industr.IA

1.2 Mapa dos instrumentos

O squad conclui o arco com onze artefatos: nove instrumentos de decisão e dois registros, o Acordo de squad e o Registro de princípios transferíveis. A tabela segue a ordem em que eles são produzidos.

Instrumento	Código	Encontro impresso no instrumento	Encontro deste arco
Acordo de squad	KIT-020	Encontro 1	Encontro 1
Mapa Técnico do Problema	KIT-001	Encontro 1	Encontro 1
Hipótese Técnica	KIT-003	Encontro 2	Encontro 1
Matriz de Alternativas	KIT-004	Encontro 2	Encontro 2
Decisão Justificada	KIT-007	Encontro 3	Encontro 2
Canvas de Arquitetura Conceitual	KIT-008	Encontro 3	Encontro 2
Matriz de Teste	KIT-011	Encontro 4	Encontro 3
Matriz de Validação	KIT-012	Encontro 4	Encontro 3
Proposta Técnica Final	KIT-015	Encontro 5	Encontro 3
Roteiro de Pitch	KIT-016	Encontro 5	Encontro 3
Registro de princípios transferíveis	KIT-021	Encontro 5	Encontro 3

Os instrumentos foram impressos para um arco de cinco encontros, e o número de encontro que aparece na capa, no subtítulo e nas instruções de cada um é o daquele arco. A coluna da direita diz em que encontro deste arco o instrumento é preenchido. Quando um instrumento cita outro por número de encontro, vale o nome do instrumento citado. Exemplo: a Matriz de Teste pede uma linha por hipótese, "herdada da Hipótese Técnica do Encontro 2", e neste arco a Hipótese Técnica é produzida no Encontro 1.

Três pontos de preenchimento valem para todo o arco.

- No Acordo de squad, a tabela de papéis e rodízio tem cinco colunas de encontro. Preencham as colunas dos Encontros 1 a 3 e deixem as duas últimas em branco. Onde o Acordo de squad diz cinco encontros, leiam os três encontros deste arco. A divisão de falas no pitch, que o texto do acordo situa no Encontro 5, acontece no Encontro 3.
- No campo de caso da identificação de cada instrumento, escrevam: caso da Aroeira.
- Os instrumentos chamam de tutor quem conduz o encontro. Neste arco o papel se chama mentor.

O kit de formação tem outros instrumentos, que este arco não usa.

1.3 As quatro regras de trabalho

Valem nos três encontros e são anunciadas pelo mentor na abertura do Encontro 1.

- Cada justificativa aponta de onde veio a afirmação: um item do dossiê pelo código de proveniência, uma ficha respondida pelo código da ficha, ou um recorte dos dados no formato conjunto e campo. Célula sem proveniência é devolvida.
- Ao fechar cada instrumento, o mentor sorteia um integrante para justificar duas células que não foram escritas por ele.
- O critério de sucesso de um teste é fixado antes de rodar o teste.
- O uso de ferramenta de IA não é proibido. O squad registra uma sugestão que recebeu e rejeitou, com o motivo técnico da rejeição, no campo de pontos de incerteza da Decisão Justificada, KIT-007.

1.4 Como a informação do caso chega ao squad

A camada 0 do dossiê do caso é lida antes do Encontro 1. Ela apresenta a empresa, o pedido que chegou à equipe e o dicionário dos dados disponíveis.

A informação restante é liberada em sala, pelo mentor, no momento previsto de cada encontro. O Encontro 2 e o Encontro 3 abrem com informação nova sobre o caso, que invalida parte do que o squad escreveu antes. Registrar qual justificativa caiu com a informação nova é parte do trabalho do encontro.

O squad fala com os atores da empresa por meio do mentor, que responde no papel do ator. Há um orçamento de perguntas por encontro: quatro perguntas no Encontro 1, três no Encontro 2 e três no Encontro 3. Pergunta mal formulada consome o orçamento. Quando não há resposta disponível, o squad recebe a informação de que a empresa vai verificar, e registra a lacuna como incerteza no instrumento em que estiver trabalhando.

1.5 Onde o trabalho fica

Cada polo tem uma turma no Google Classroom, com o squad e o mentor. Os instrumentos entram como atividade com entrega na turma do polo. A pasta da turma do Classroom é a pasta do squad citada no acordo de squad.

1.6 Como o trabalho é avaliado

O mentor avalia os nove instrumentos de decisão com a rubrica do kit, de oito critérios: compreensão do problema, aderência da abordagem técnica, qualidade da justificativa, análise de dados e restrições, identificação de riscos, coerência da validação, coerência cruzada entre artefatos e clareza da comunicação

técnica. Nem todo critério avalia todo artefato. O nível de cada critério vem do que o instrumento mostra por escrito, e a explicação oral não altera o que está escrito.

A avaliação é formativa, com gate de conclusão e sem nota classificatória visível ao participante, e o mentor não mostra pontuação ao squad. O Acordo de squad e o Registro de princípios transferíveis são entregas de registro obrigatório e não são pontuados.

O que o squad recebe é a devolutiva, no fechamento de cada encontro, em quatro passos: evidência observada, interpretação técnica, próximo passo e prazo ou momento de revisão.

2. Antes do primeiro encontro

São cinco itens de preparação. Os quatro primeiros são individuais e ficam prontos antes do Encontro 1. O quinto é levantado por cada integrante e usado pelo squad na abertura do encontro.

- ☐ Acesso à turma do seu polo no Google Classroom testado: você abre o material e envia um arquivo
- ☐ Módulo M0 do curso base concluído (Panorama de IA aplicada), na Homero
- ☐ Camada 0 do dossiê do caso, KIT-025, lida, com os doze itens de proveniência, de C0-01 a C0-12
- ☐ Check-in de leitura prévia, KIT-030, respondido na atividade do Classroom, dentro do prazo publicado na turma do seu polo
- ☐ Restrições de disponibilidade de cada integrante levantadas

O check-in tem oito questões de escolha única, e todas as respostas estão no texto da camada 0. Não é necessário abrir os arquivos de dados para responder. Se alguma questão parecer ambígua, registrem a dúvida no comentário da atividade. A dúvida registrada é tratada na abertura do Encontro 1.

As restrições de disponibilidade entram no Acordo de squad, que é preenchido na abertura do Encontro 1. O acordo tem quatro partes: papéis e rodízio, decisão e discordância, disponibilidade e canais, e compromisso com a pasta do squad.

2.1 Pré-requisitos por encontro

A tabela permite planejar o estudo das três semanas de uma vez.

Encontro	Curso base, na Homero	Caso, artefatos e ambiente
Encontro 1	M0 concluído	Camada 0 lida; check-in respondido; acesso à turma do Classroom testado
Encontro 2	M1, IA Generativa, e M2, IA Agentic, concluídos	Mapa Técnico do Problema e Hipótese Técnica na pasta da turma
Encontro 3	M3, Data Centric AI, M4, Edge AI, e M5, Explainable AI, concluídos	Artefatos dos dois encontros anteriores na pasta da turma; acesso ao Google Colab testado

O Encontro 3 tem três módulos do curso base como pré-requisito, e é o encontro com mais instrumentos a produzir. O estudo desses três módulos começa antes da semana do encontro.

Industr.IA

3. Encontro 1, compreender, delimitar e hipotetizar

Semana 1, 240 minutos.

3.1 O que vocês vão produzir

Acordo de squad. KIT-020. Entrega de registro obrigatório, não pontuada na rubrica. Pronto quando:

☐ Papéis atribuídos e rodízio definido para os cinco encontros
☐ Procedimento de decisão sem consenso escrito, e não presumido
☐ Lugar de registro da discordância técnica nomeado
☐ Canal e janela de resposta combinados entre os encontros
☐ Responsável pela pasta do squad nomeado, com o que entra nela e o prazo

No primeiro critério, os cinco encontros são os três encontros deste arco, como a seção 1.2 explica.

Mapa Técnico do Problema. KIT-001. Pronto quando:

☐ Problema enunciado como raiz, não sintoma
☐ Sintomas e causas diferenciados
☐ Dados e qualidade registrados
☐ Restrições em ao menos três dimensões
☐ Oportunidades de IA como candidatas, sem escolha

Hipótese Técnica. KIT-003. Pronta quando:

☐ Cada hipótese tem abordagem + condição + critério de teste
☐ A distinção 'problema de X e não de Y' está feita com evidência
☐ Justificativa registrada

O critério de pronto é a autoverificação do squad, feita antes de o instrumento fechar.

3.2 O que ter estudado antes

Módulo M0 do curso base concluído. Camada 0 do dossiê do caso lida e check-in de leitura prévia respondido.

3.3 O que levar

Este é o único encontro sem artefato de entrada. Levem a camada 0 à mão, porque os códigos de proveniência dela entram nas células de justificativa, o acesso à turma do Classroom testado e as restrições de disponibilidade de cada integrante, que entram no Acordo de squad.

3.4 Sequência do encontro

Horário	Min	Fase	O que o squad faz
00:00 às 00:20	20 min	Abertura, retomada do arco e acordo de squad	Recebem o arco das três semanas, as quatro regras de trabalho e o orçamento de perguntas do encontro. Preenchem o Acordo de squad.
00:20 às 00:30	10 min	Modelagem do mentor e regra de ouro	Observam o mentor raciocinar em voz alta sobre um mini-exemplo que não é o caso do dia.
00:30 às 01:00	30 min	Imersão no caso	Recebem material novo do caso, liberado pelo mentor. Leem e levantam, sem resolver: o que está sendo pedido, quais são os atores, qual é a dor por trás do pedido, o que já se sabe e o que falta. A janela de perguntas abre nesta fase.
01:00 às 01:25	25 min	Mapa Técnico do Problema, enunciado, sintomas contra causas e dados	Em dois sub-times, escrevem o enunciado do problema em uma ou duas frases, separam sintomas observáveis de causas prováveis e registram, dado por dado, a disponibilidade e a qualidade.
01:25 às 01:40	15 min	Intervalo	
01:40 às 02:10	30 min	Mapa Técnico do Problema, restrições e oportunidades	Mapeiam restrições em pelo menos três dimensões, técnicas, éticas e regulatórias, e operacionais, e listam ao menos duas oportunidades candidatas de IA, sem escolher nenhuma. A janela de perguntas fecha ao final desta fase, e o que restar de orçamento não passa para o encontro seguinte.
02:10 às 02:30	20 min	Confronto, fechamento do Mapa e sorteio	Os dois sub-times apresentam o enunciado delimitado, e o squad fecha uma versão única do Mapa. Conferem o critério de pronto. Sorteio de defesa.
02:30 às 03:25	55 min	Hipótese Técnica	Escrevem a hipótese técnica com abordagem, condição, resultado esperado e critério de teste. A hipótese diz sob que condição o efeito aparece. Nomeiam a tarefa e o paradigma, como o módulo M0 pede, e justificam essa classificação com evidência.
03:25 às 03:45	20 min	Confronto, fechamento da Hipótese e sorteio	Conferem o critério de pronto da Hipótese Técnica. Sorteio de defesa.
03:45 às 04:00	15 min	Fechamento e ponte	Recebem a devolutiva do mentor sobre o Mapa e a Hipótese, nos quatro passos, e a ponte para o Encontro 2.

3.5 Confronto entre sub-times e sorteio de defesa

O polo tem um squad, e a crítica entre pares acontece dentro dele, em dois momentos.

A divisão em dois sub-times acontece no primeiro bloco de produção do Mapa Técnico do Problema, da Matriz de Alternativas e da Matriz de Teste. Os sub-times trabalham a mesma célula em paralelo e sem consultar o outro. O bloco seguinte do mesmo instrumento é trabalhado pelo squad inteiro.

A apresentação pareada acontece no fechamento do Mapa Técnico do Problema e da Matriz de Alternativas: cada sub-time apresenta o que escreveu em até três minutos, o outro aponta uma divergência, e o squad fecha uma versão única no instrumento. No Encontro 3 não há apresentação pareada: as duas versões viram uma só na abertura da fase seguinte, com o squad inteiro.

A Hipótese Técnica, o Canvas de Arquitetura Conceitual e a execução do teste são produzidos pelo squad inteiro, sem divisão. Nessas fases o confronto é o fechamento contra o critério de pronto, com o sorteio de defesa.

O sorteio de defesa acontece ao fechar cada instrumento, pela segunda regra de trabalho, nos três encontros.

Industr.IA

4. Encontro 2, comparar, decidir e desenhar

Semana 2, 240 minutos.

4.1 O que vocês vão produzir

Matriz de Alternativas. KIT-004. Pronta quando:

☐ Ao menos duas alternativas comparadas em todas as dimensões

☐ Cada célula com justificativa

☐ Abordagem recomendada registrada com pontos de incerteza

Decisão Justificada. KIT-007. Pronta quando:

☐ Escolha vinculada aos critérios da matriz

☐ Premissas registradas

☐ Pontos de incerteza registrados

Neste arco, o campo de pontos de incerteza da Decisão Justificada recebe dois registros a mais: qual célula do Encontro 1 caiu com a informação nova da abertura, e a sugestão de ferramenta de IA recebida e rejeitada, com o motivo técnico.

Canvas de Arquitetura Conceitual. KIT-008. Pronto quando:

☐ Arquitetura mostra fluxo de dados, componentes, modelo e saída esperada

☐ Riscos localizados no fluxo

☐ Um colega de outro eixo entenderia o diagrama sem explicação oral

4.2 O que ter estudado antes

Módulos M1, IA Generativa, e M2, IA Agentic, concluídos.

4.3 O que levar

Mapa Técnico do Problema e Hipótese Técnica na pasta da turma.

4.4 Sequência do encontro

Horário	Min	Fase	O que o squad faz
00:00 às 00:25	25 min	Abertura e liberação da camada 2	Retomam o problema delimitado em uma frase e recebem informação nova do caso. Registram de imediato qual célula do Encontro 1 caiu com essa informação, no campo de pontos de incerteza da Decisão Justificada. A fase fecha com esse registro feito.

Industr.IA

Horário	Min	Fase	O que o squad faz
00:25 às 00:35	10 min	Modelagem de como uma decisão se fecha	Observam o mentor fechar uma decisão em voz alta: a escolha, os critérios em que ela supera a alternativa e o custo aceito.
00:35 às 01:05	30 min	Matriz de Alternativas, primeira metade	Em dois sub-times, preenchem aderência ao problema, dados necessários e viabilidade para ao menos duas abordagens. Cada célula traz justificativa curta com proveniência. A janela de perguntas abre nesta fase.
01:05 às 01:35	30 min	Matriz de Alternativas, segunda metade	Preenchem riscos, explicabilidade e TRL, e registram a abordagem recomendada com os pontos de incerteza. Na justificativa de cada célula, indicam qual matriz do curso base sustentou o critério. A janela de perguntas fecha no intervalo.
01:35 às 01:50	15 min	Intervalo	
01:50 às 02:10	20 min	Confronto, fechamento da Matriz e sorteio	Cada sub-time defende a abordagem recomendada, e o outro questiona os critérios. Conferem o critério de pronto. Sorteio de defesa.
02:10 às 02:45	35 min	Decisão Justificada	Fecham a escolha e registram a justificativa vinculada aos critérios da matriz, as premissas assumidas e os pontos de incerteza.
02:45 às 02:55	10 min	Fechamento da Decisão e sorteio	Conferem o critério de pronto da Decisão Justificada. Sorteio de defesa.
02:55 às 03:35	40 min	Canvas de Arquitetura Conceitual	Representam entrada de dados com fonte e tipo, pré-processamento, componentes e modelo, saída esperada, lógica e fluxo, e pontos de risco no fluxo. O canvas é conceitual e realiza a decisão tomada.
03:35 às 03:45	10 min	Confronto, fechamento do Canvas e sorteio	Conferem o critério de pronto do Canvas. Sorteio de defesa.
03:45 às 04:00	15 min	Fechamento e ponte	Recebem a devolutiva do mentor sobre a Matriz, a Decisão e o Canvas, e a ponte para o Encontro 3.

Industr.IA

5. Encontro 3, testar, validar e defender

Semana 3, 240 minutos.

5.1 O que vocês vão produzir

Matriz de Teste. KIT-011. Pronta quando:

☐ Há evidência de teste com critério definido a priori
☐ Resultado e limitações registrados
☐ Decisão revisada ou confirmada com base em evidência
☐ A forma de teste está justificada, com o que impediria o teste prático registrado

Matriz de Validação. KIT-012. Pronta quando:

☐ Validação consolida critérios, riscos e métricas
☐ Riscos residuais explícitos
☐ IA responsável tratada como critério

Proposta Técnica Final. KIT-015. Pronta quando:

☐ Integra problema → validação de forma coerente
☐ Riscos e próximos passos explícitos
☐ Fecha com o problema delimitado no Mapa Técnico do Problema, no Encontro 1

Roteiro de Pitch. KIT-016. Pronto quando:

☐ Pitch dentro do tempo (3 a 5 min)
☐ Riscos explícitos, não escondidos
☐ A fala fecha com o problema do Encontro 1
☐ Divisão de falas entre integrantes
☐ Cada resposta da defesa aponta o artefato do arco que a sustenta

Neste arco, o Roteiro de Pitch é preenchido em esqueleto de tempos e divisão de falas: problema em 30 segundos, abordagem em 60, justificativa em 60, validação e riscos em 30, próximos passos em 30. O ensaio acontece fora da sala.

Registro de princípios transferíveis. KIT-021. Entrega de registro obrigatório, não pontuada na rubrica. Pronto quando:

☐ Entre três e cinco princípios registrados
☐ Cada princípio enunciado como regra de decisão, e não como lição genérica
☐ Cada princípio ancorado no momento do arco em que apareceu
☐ Cada princípio aponta o artefato do kit que o registra

5.2 O que ter estudado antes

Módulos M3, Data Centric AI, M4, Edge AI, e M5, Explainable AI, concluídos. Acesso ao Google Colab testado.

5.3 O que levar

Artefatos dos dois encontros anteriores na pasta da turma.

5.4 Sequência do encontro

Horário	Min	Fase	O que o squad faz
00:00 às 00:25	25 min	Abertura e liberação da camada 3	Recebem informação nova do caso e registram qual célula caiu com ela, no campo de pontos de incerteza.
00:25 às 00:50	25 min	Matriz de Teste, hipótese, evidência e forma de teste	Em dois sub-times, escrevem a hipótese a testar, a evidência necessária e a forma de teste: conceitual, analítica ou prática. O notebook do teste roda no Google Colab gratuito. A janela de perguntas abre nesta fase.
00:50 às 01:15	25 min	Matriz de Teste, critério de sucesso a priori, fechamento e sorteio	Com o squad inteiro, juntam em uma só as duas versões escritas na fase anterior, sem apresentação. Escrevem o critério de sucesso antes de qualquer execução e escolhem o caminho do notebook que vão executar, registrando o motivo. Sorteio de defesa e fechamento parcial da Matriz de Teste. A janela de perguntas fecha no intervalo.
01:15 às 01:30	15 min	Intervalo	
01:30 às 02:20	50 min	Execução do teste no notebook	Executam o caminho escolhido. Em cada caminho, o critério numérico é escrito antes do cálculo com a decisão. A célula de resposta traz o resultado, o que ele muda e o limite dele.

Horário	Min	Fase	O que o squad faz
02:20 às 02:50	30 min	Confronto sobre o resultado e Matriz de Validação	Registram na Matriz de Teste o resultado com as limitações e se ele revisa a decisão, e em quê. Consolidam a Matriz de Validação: critério de validação, métrica ou evidência, resultado ou situação, risco associado e riscos residuais. Ética, viés, privacidade e explicabilidade entram como critérios da matriz.
02:50 às 03:00	10 min	Fechamento da Matriz de Validação e sorteio	Conferem o critério de pronto das duas matrizes. Sorteio de defesa.
03:00 às 03:25	25 min	Proposta Técnica Final	Integram os artefatos anteriores: problema em uma frase, abordagem escolhida, justificativa, resumo da arquitetura com referência ao canvas, dados, validação, riscos com mitigações e próximos passos. A proposta responde ao problema delimitado no Encontro 1.
03:25 às 03:30	5 min	Fechamento da Proposta e sorteio	Conferem o critério de pronto da Proposta. Sorteio de defesa.
03:30 às 03:45	15 min	Roteiro de Pitch em esqueleto e defesa curta	Preenchem o esqueleto de tempos e a divisão de falas. Fazem uma defesa curta da proposta, com o mentor no papel da bancada.
03:45 às 04:00	15 min	Fechamento do arco	Sorteio de defesa do Roteiro de Pitch. Registram de três a cinco princípios de decisão no Registro de princípios transferíveis. Recebem a devolutiva final.

Industr.IA

Programa Brasileiro de Formação
Acadêmico-Industrial em IA

Executor Executor Coordenador Financiador

Projeto apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.